מבוא ל-HTML

הרצאה 1 • האינטרנט ,מודל לקוח-שרת והתגיות הראשונות

צד לקוח • יעל סלע זעירא

היום בהרצאה

01 **האינטרנט ומודל לקוח-שרת**
שרת ודפדפן, DNS, URL, IP

02 **הקמת אתר ב-Visual Studio**
פרויקט Web Site והוספת דף HTML

03 **יסודות HTML**
תגיות, תכונות, מבנה הדף

04 **עיצוב inline**
תכונת style, טקסט, קישורים, תמונות ורשימות

05 **display ו-Box Model**
למה אלמנטים מתנהגים כמו שהם מתנהגים

01

האינטרנט ומודל לקוח-שרת

IP • URL • DNS • דפדפן

מבנה האינטרנט

- האינטרנט הוא רשת שמחברת מחשבים בכל רחבי העולם, כך שניתן להעביר מידע ממחשב למחשב באמצעות **נתבים** (routers).
- לכל מחשב ברשת יש כתובת IP שאליה נשלח המידע -למשל 194.90.203.10.

האינטרנט עובד בדיוק כמו משלוח דואר :מספקים כתובת ,ומעבירים את החבילה לדוור -הוא הנתב.



המידע עובר מנתב לנתב עד שהוא מגיע לכתובת ה-IP של היעד

ומה עם שמות?

- איך הנתבים יודעים מהי הכתובת של פייסבוק ?הרי מסרנו להם `www.facebook.com` ולא `194.90.203.10`.
- **Uniform Resource Locator - URL**: צורה אחידה לרישום כתובת ,שנקראת גם כתובת האתר.
- בני אדם זוכרים שמות בקלות ;מחשבים מתקשרים באמצעות מספרים .צריך מישהו שיתרגם ביניהם.

המתרגם הזה נקרא DNS - וזה הנושא של השקף הבא.

מה זה שרת?

שרת הוא **כל מחשב** שמסוגל להריץ תוכנה שתפקידה לקבל בקשות ממחשבים אחרים ולענות להן.

אז כל מחשב עם אינטרנט הוא שרת בכוח?

- כן - כמעט כל מחשב שמחובר לאינטרנט יכול לשמש כשרת.
- צריך להתקין את מערכת ההפעלה והתוכנות המתאימות ,ולפתוח את הפורטים הנדרשים בנתב.
- מרגע זה המחשב יכול לשרת פניות מכל קצוות העולם.

Domain Name System – DNS

ה-DNS מבצע המרה בין הכתובת המילולית שהמשתמש זוכר לבין כתובת ה-IP שבה המחשב באמת משתמש.



בלי DNS היינו צריכים לזכור 142.250.185.78 במקום www.google.com.

מקרה אמיתי • 4באוקטובר 2021

כשה-DNS נופל

אחרי שעות ארוכות: פייסבוק, וואטסאפ ואינסטגרם חזרו לפעול

התקלה בפייסבוק ובאינסטגרם תוקנה אחרי חצות, יותר משש שעות אחרי הקריסה, וכשעתיים לאחר מכן גם וואטסאפ חזרה לתפקד. "אנחנו מצטערים, תודה על הסבלנות", צייצה פייסבוק - ובהמשך סיפקה הסבר לקריסה הארוכה ביותר שלה מאז 2008: הגדרה לקויה של תצורת הנתבים שלה. מומחה: "אירוע נדיר מאוד"

544 תגובות

טל שחף, יובל מן | עודכן: 05.10.21 | 09:58

תגיות: תקלה | פייסבוק

מה קרה

פייסבוק ,וואטסאפ ואינסטגרם היו מנותקים במשך שעות ארוכות.

תקלה בהגדרות הניתוב גרמה לכך שרשומות ה-DNS של facebook.com נעלמו מהאינטרנט.

האתרים עצמם היו למעלה פשוט אי אפשר היה למצוא אותם.

למה זה מעניין אותנו

זו הדגמה חיה לכך שה-DNS הוא שכבה נפרדת מהשרת עצמו.

אפליקציות סלולר רבות מתבססות על ה-DNS בדיוק כמו הדפדפן.

נפילה של שכבה אחת מפילה את כל מה שמעליה.

"התקלה של פייסבוק היא חלום הבלהות של כל מי שמנהל שירות אינטרנטי - בין אם היא תוצאה של מתקפה ובין אם טעות אנוש".

יורם הכהן ,מנכ"ל איגוד האינטרנט הישראלי • ynet, 5.10.2021

פירוק כתובת URL

```
http://www.ynet.co.il/home.html
```

`http://`
הפרוטוקול

`www.ynet.co.il`
כתובת האתר ברשת

`/home.html`
הקובץ שהלקוח מבקש

אם לא נציין קובץ, השרת יחזיר את דף ברירת המחדל של האתר - בדרך כלל `index.html`.

צד לקוח מול צד שרת

צד לקוח

הקוד שרץ בדפדפן של המשתמש

- עימוד ועיצוב הדפים
- יצירת בקשות לשרת עבור נתונים
- כל פעולה שאינה מצריכה נתונים מבסיס הנתונים
- למשל: דף שיווקי שהתוכן שלו קבוע

צד שרת

הקוד שרץ במחשב המרוחק

- אחראי על שאילתות מול בסיס הנתונים לפי בקשות הלקוח
- למשל: קבלת שם משתמש וסיסמה ובדיקה אם הם קיימים במאגר
- מחזיר ללקוח נתונים, לא עיצוב

בקורס הזה אנחנו עוסקים בצד הלקוח בלבד - `HTML`, `CSS` ו-`JavaScript`.

תוכנת הדפדפן

הדפדפן הוא תוכנה שיודעת לשלוח בקשות לשרתים ,ולהציג את הקבצים שמתקבלים מהם.

נתח השוק העולמי של הדפדפנים



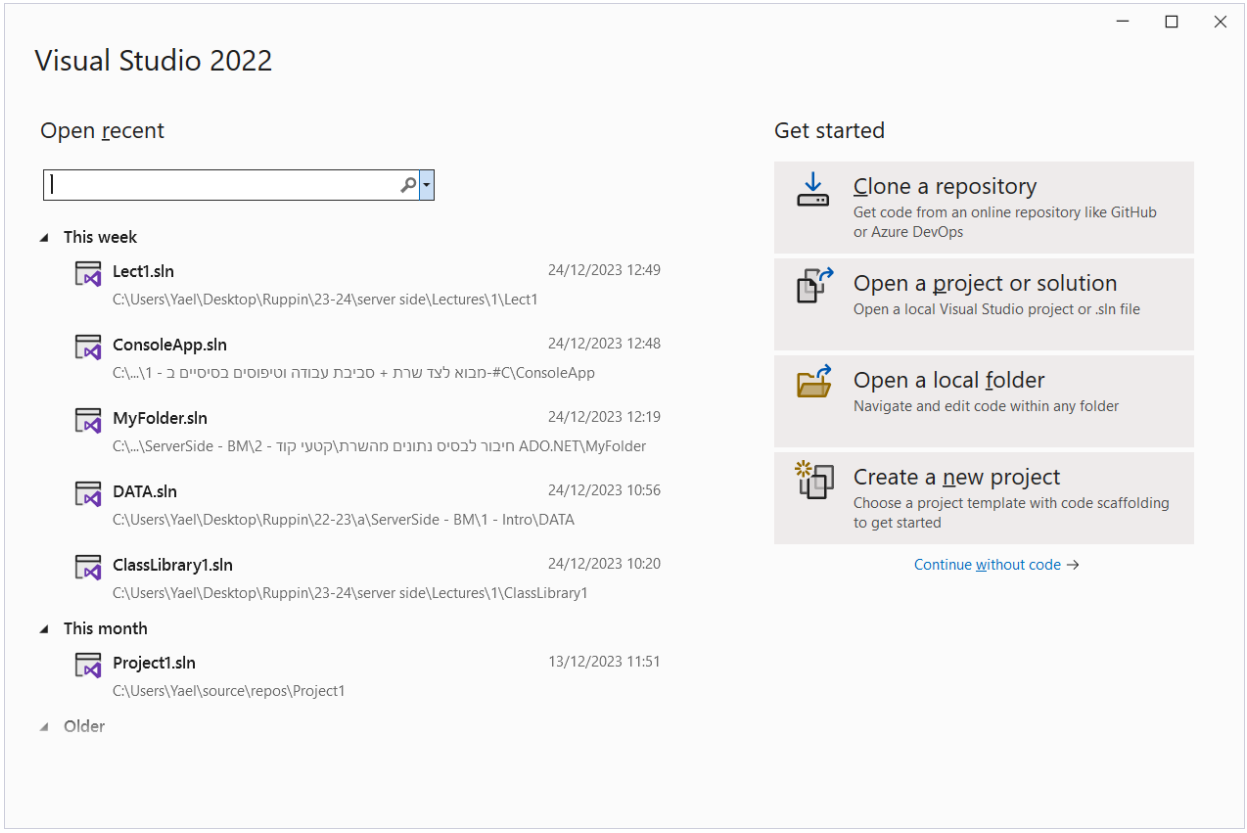
מקור: GlobalStats ,StatCounter ,אוגוסט 2026

02

סביבת העבודה

Visual Studio • פרויקט Web Site

הקמת אתר ב-Visual Studio



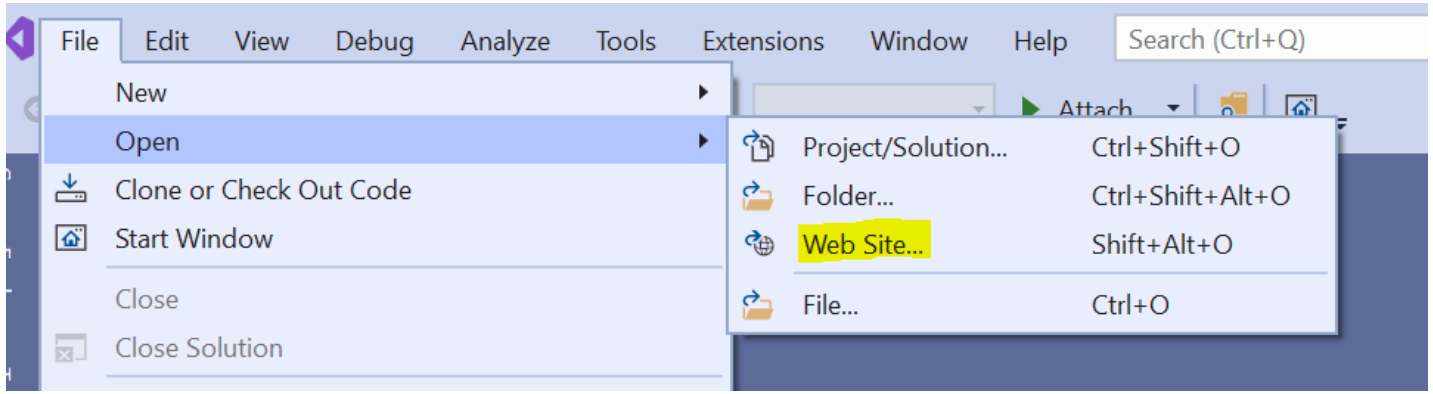
1 פתחו תיקייה ריקה במחשב

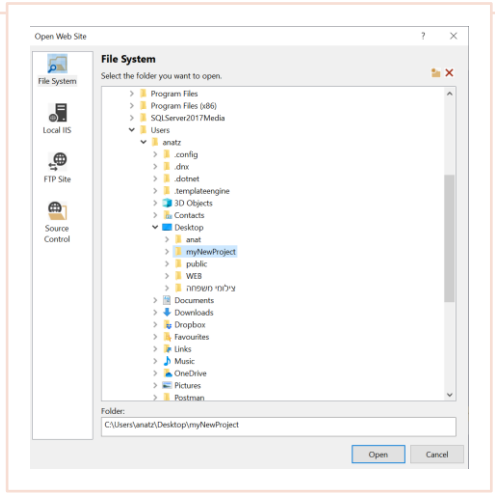
במיקום שנוח לכם -כאן יישמרו כל קובצי האתר.

2 היכנסו ל-Visual Studio

במסך הפתיחה בחרו `Continue without code`.

הקמת אתר ב-Visual Studio





3 **פתחו `Web Site`**

`Web Site` > `Open` > `File`

4 **בחרו את התיקייה שיצרתם**

מתוך חלון ה-`File System`

5 **קיבלתם סביבת עבודה**

הפרויקט מופיע ב-`Solution Explorer`

03

יסודות HTML

תגיות • מבנה הדף • תכונות

מבוא ל-HTML

- שפת **תגיות** שמציינת לדפדפן מה להציג כאשר הוא קורא את הקוד.
- זו השפה המרכזית בכתיבת דפי אינטרנט.
- כל אלמנט מורכב מ**תג** -למשל התג `h1` מציין כותרת:

HtmlPage.html

```
<h1>Hello World</h1>
```



אנטומיה של דף HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>My test page</title>
</head>
<body>
    <p>This is my page</p>
</body>
</html>
```

<!DOCTYPE html>

שארית היסטורית -וזה כל מה שצריך לדעת עליה

<html>

עוטף את כל תוכן הדף

<head>

מיכל להגדרות "על - "לא לתוכן שנראה על המסך

<meta charset="utf-8">

כך הדף יודע להציג עברית ותווים מיוחדים

<title>

כותרת הדף -מופיעה בלשונית הדפדפן

<body>

כאן נמצא כל התוכן שרואים

תג פותח ותג סוגר

למרבית האלמנטים יש תג פותח ותג סוגר ,וביניהם הטקסט של האלמנט:

```
<h1>Hello World</h1>
```

אך יש אלמנטים שאין להם תג סוגר כלל:

```
<img src="images/cat.jpg" alt="cat" />
```

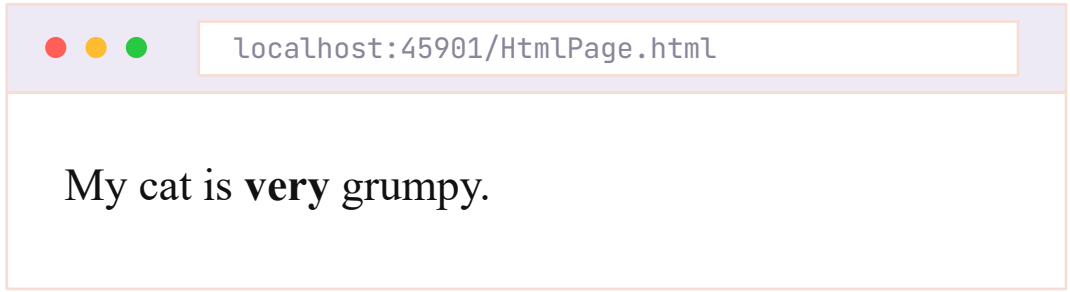
↓

אלמנטים כאלה נקראים `void elements` - הם לא עוטפים תוכן ,אלא רק מציגים משהו על המסך.

Nesting elements

אפשר לקנן אלמנט בתוך אלמנט -אבל חייבים לסגור אותם בסדר הפוך לסדר הפתיחה.

```
<p>My cat is <strong>very</strong> grumpy.</p>
```



נכון

```
<p>My cat is <strong>very</strong> grumpy.</p>
```

לא נכון

```
<p>My cat is <strong>very</p></strong>
```

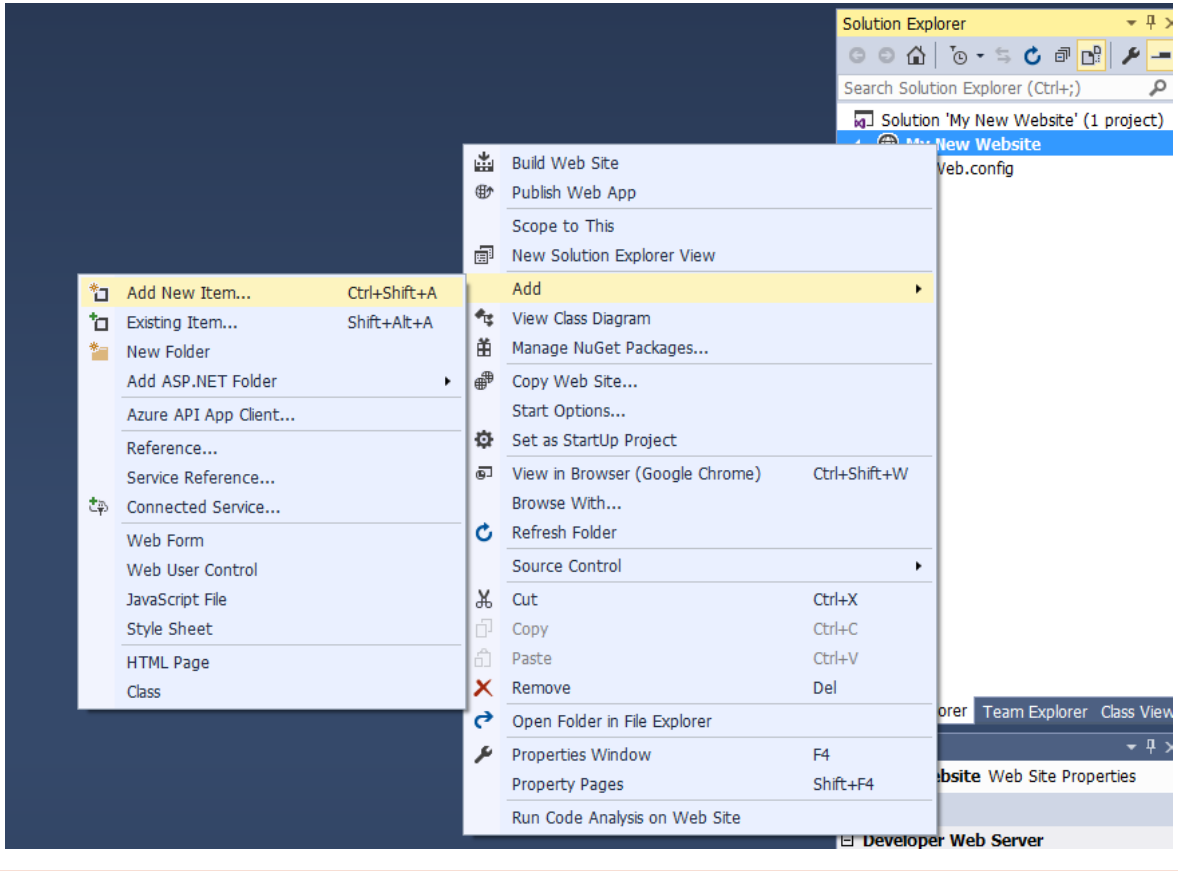
אנטומיה של תגית

```
<h1 id="header" title="this is header">the text</h1>
```

<h1> תג פותח ושם התגית	**id, title** תכונות (attributes)	**the text** התוכן	**</h1>** תג סוגר

- תכונה נכתבת תמיד בצורה `name="value"`, בתוך התג הפותח.
- יש תגיות שאין להן תג סוגר ואין להן טקסט - תפקידן רק להציג משהו על המסך. (img, br)

הוספת דף אינטרנט לפרויקט



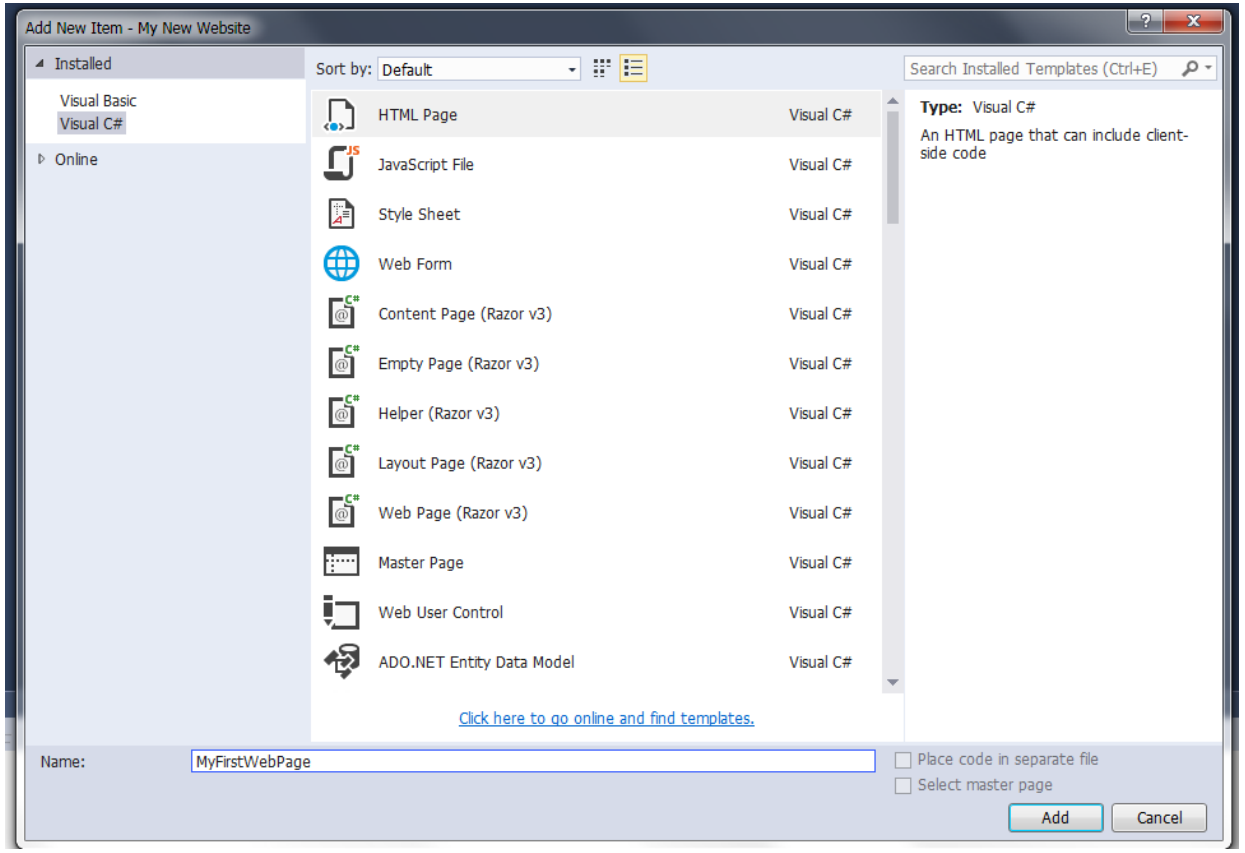
- ישנם סוגים רבים של דפי אינטרנט - `aspx`, `php` , `html` ועוד.
- כולם עושים שימוש בשפת `HTML`.
- אל תתבלבלו בין **קובץ** `html` לבין **שפת** `HTML`.
- בקורס נעבוד עם קובצי `html` בלבד.

קליק ימני על תיקיית הפרויקט,

ואז `Add New Item` > `Add`

בחירת קובץ HTML

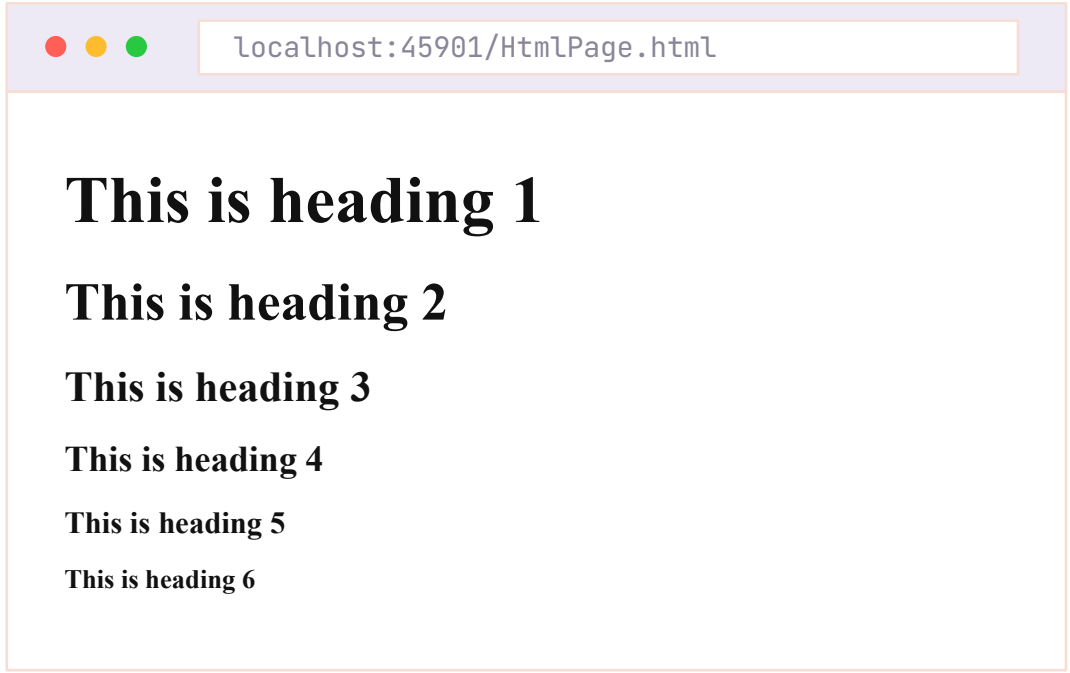
- בוחרים מהרשימה HTML Page.
- נותנים שם בחלק התחתון של החלון - מומלץ באנגלית וללא רווחים.
- לוחצים על Add.





תגיות כותרת

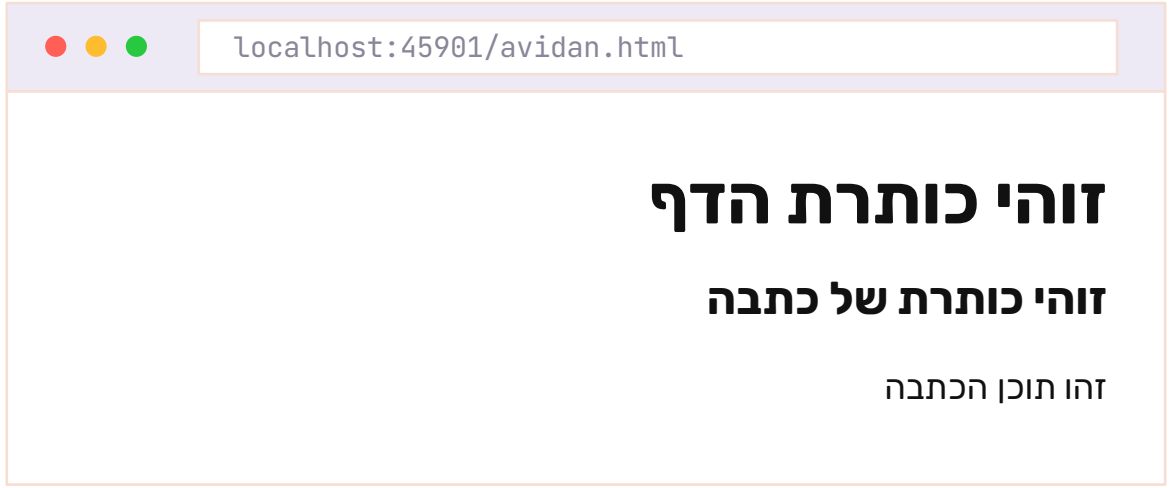
משפחת תגיות h מציגה כותרות: h1 היא הגדולה ביותר, h6 הקטנה ביותר.




```
<body>
    <h1>This is heading 1</h1>
    <h2>This is heading 2</h2>
    <h3>This is heading 3</h3>
    <h4>This is heading 4</h4>
    <h5>This is heading 5</h5>
    <h6>This is heading 6</h6>
</body>
```

תרגיל כיתה -דף אינטרנט ראשון

- הקימו אתר בסביבת **Visual Studio** וצרו דף אינטרנט שנראה כך.
- החליפו את שם הדף בשם שלכם.
- הכניסו רצף של טקסט אקראי.
- נסו את תגית הפסקה **<p>**.



White space ב-HTML

הדפדפן מכווץ כל רצף של רווחים, טאבים וירידות שורה לרווח בודד. שתי הפסקאות הבאות ייראו זהות:




```
<p>Dogs are cute.</p>

<p>
    Dogs        are
    cute.
</p>
```

כדי להוסיף יותר מרווח אחד משתמשים ב- :

```
<p>Dogs   are cute.</p>
```

Special Characters

```
<p>In HTML, you define a paragraph using
the <p> element.</p>

<p>In HTML, you define a paragraph using
the &lt;p&gt; element.</p>
```

In HTML, you define a paragraph using the

element.

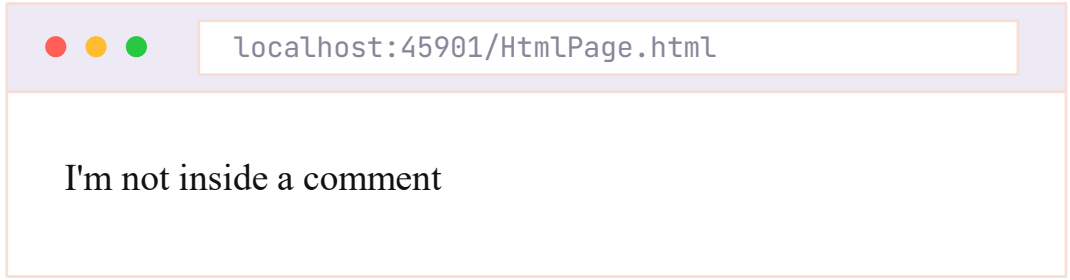
In HTML, you define a paragraph using the <p> element.

בשורה הראשונה הדפדפן חושב ש-<p> הוא תג ומעלים אותו .בשנייה הוא מציג אותו כטקסט.

התו • הכתיב ב-HTML
< • < סוגר משולש שמאלי -פותח תג
> • > סוגר משולש ימני -סוגר תג
" • " מרכאות כפולות
' • ' גרש בודד
& • & האמפרסנד עצמו
רווח •   רווח שאינו נבלע

HTML Comments

כל מה שנמצא בין `<!--` לבין `-->` לא מוצג בדפדפן -זו דרך להשאיר לעצמנו הערות ,או "לכבות "קוד זמנית.




```
<p>I'm not inside a comment</p>

<!-- <p>I am!</p> -->
```

שימו לב :ההערה נעלמת מהמסך - אבל היא עדיין נמצאת בקוד המקור שכל אחד יכול לפתוח.

תכנית הקורס

01 — **HTML**
תגיות, תכונות, inline style, Box Model

02 — **CSS**
גיליונות סגנון, div מול table, float

03 — **Bootstrap + טפסים**
רכיבי טופס ועיצוב מוכן

04 — **CSS Grid + Flexbox**
פריסות מודרניות

05 — **Position**
fixed, absolute, relative, static

06-08 — **JavaScript**
משתנים, פונקציות, DOM, אירועים

09-10 — **localStorage + JSON**
שמירת מידע בדפדפן

11 — **תזמון**
setTimeout ו-setInterval

12 — **Fetch, Closure, Scope**
תחום הכרה וקריאות לשרת

13 — **מתקדם**
מערכים, Promise, await/async, TypeScript

04

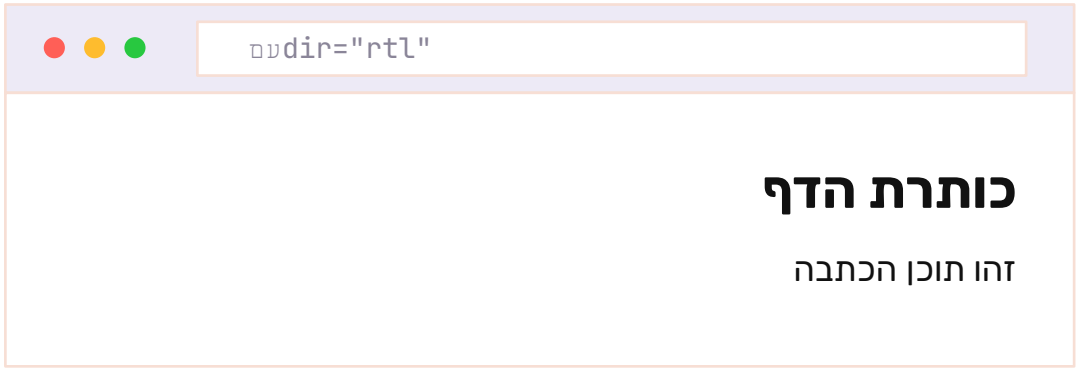
תכונות ועיצוב inline

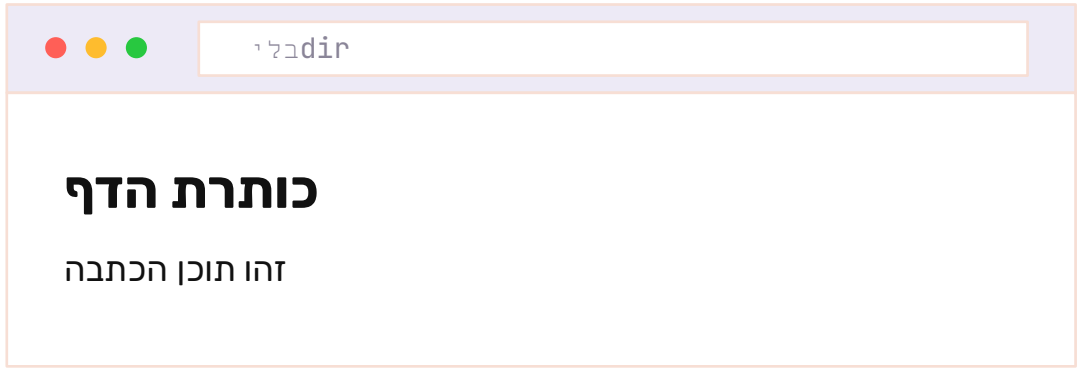
style • טקסט • קישורים • תמונות • רשימות

תכונה שנשתמש בה כל הזמן

הוסיפו את התכונה הבאה לתג ה-**body** כדי שהתצוגה תהיה מימין לשמאל:

```
<body dir="rtl">
```





תכונת ה-style

תכונת ה-`style` קובעת את העיצוב של האלמנט:

צבע טקסט
`color`

צבע רקע
`background-color`

פונט
`font-family`

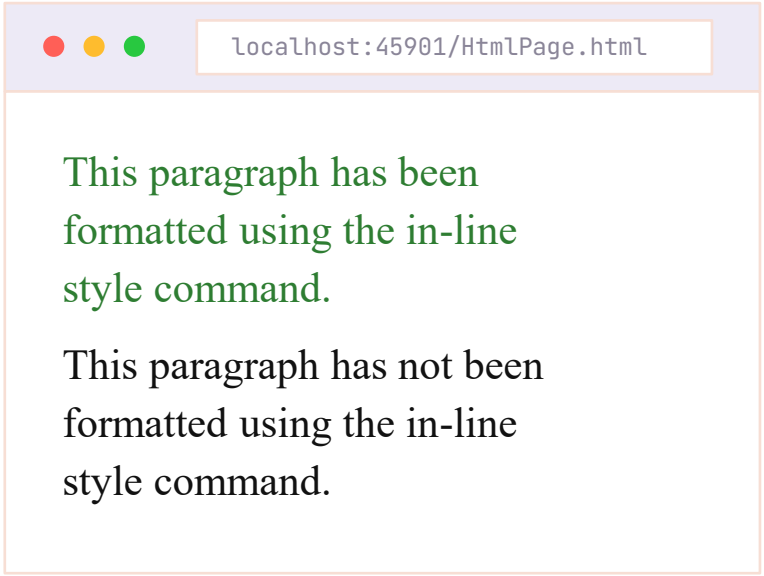
גודל כתב
`font-size`

מיקום הטקסט
`text-align`

ועוד הרבה...

בהרצאה הבאה נלמד CSS - הדרך הנכונה לרכז את כל העיצוב במקום אחד במקום על כל תגית בנפרד.

In-line style




```
<p style="text-indent: 2cm; color: green;">
    This paragraph has been formatted using the in-line
style command.
</p>

<p>
    This paragraph has not been formatted using the in-line
style command.
</p>
```

שימו לב ל-`text-indent` - הזחה של השורה הראשונה, ול-`color` שצובע את הטקסט.

תחביר ה-style

תכונה אחת:

```
<h1 style="color:red">header</h1>
```

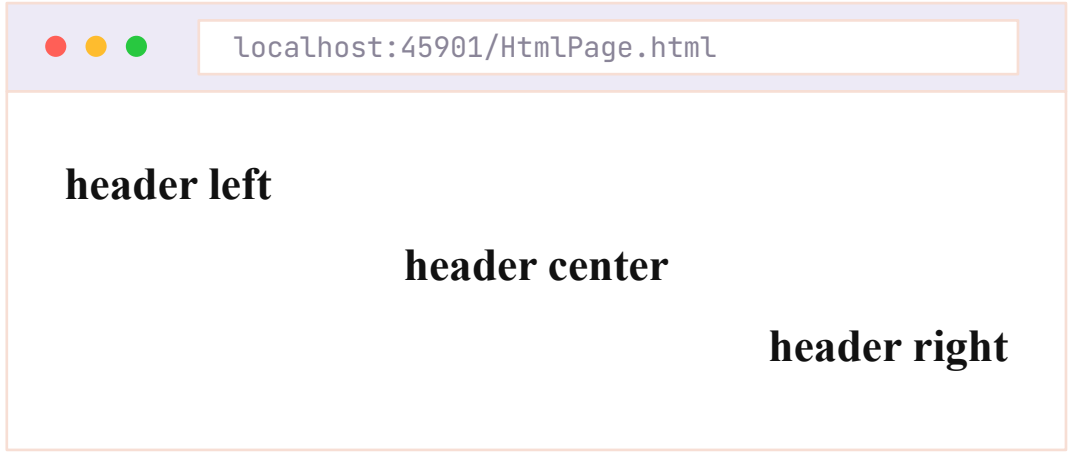
כמה תכונות -מפרידים בנקודה-פסיק:

```
<element style="attribute1:value; attribute2:value;">Text</element>
```

```
<h1 style="color:red; background-color:yellow; font-family:Arial">header</h1>
```



מיקום הטקסט




```
<h1 style="text-align:left">header
left</h1>
<h1 style="text-align:center">header
center</h1>
<h1 style="text-align:right">header
right</h1>
```

הערכים הנפוצים: `left`, `center`, `right` ו-`justify`.

ניווט בין דפים

- **href**: הכתובת שאליה נעבור - קובץ בפרויקט או כתובת מלאה ברשת
- **target="_blank"**: פותח את הדף בלשונית חדשה
- **
**: ירידת שורה -נראה אותה בהמשך

```
<a href="1.html">page 1</a> <br />
<a href="2.html">page 2</a>

_____________________________________
<a href="2.html" target="_blank">new window</a>
```

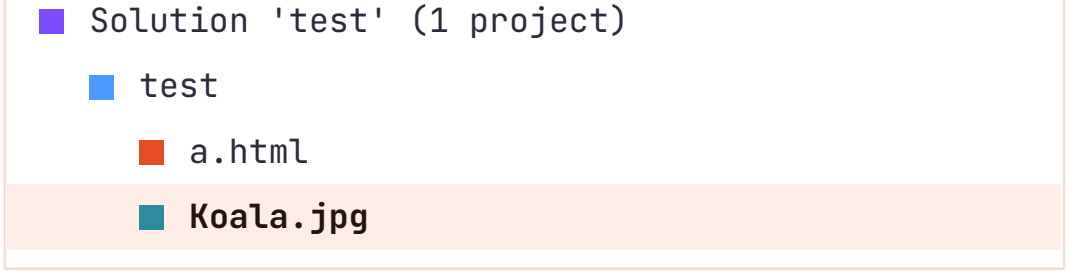
הקישור עוטף את התוכן :כל מה שבין <a> ל- הופך ללחיץ -גם טקסט וגם תמונה.

תמונות

- התג `img` משמש להצגת תמונות - קבצים בפורמט `gif`, `jpg` או `png`.
- התכונה `src` מצביעה על מיקום התמונה, ביחס לקובץ הקוד שממנו מצביעים.

```
<img src="Koala.jpg" />
```

שני הקבצים באותה תיקייה



אם התמונה בתת-תיקייה, נכתוב `src="images/Koala.jpg"`.

שליטה בגודל התמונה

אפשר להשתמש בתכונות `width` ו-`height`, או בתוך תכונת ה-`style`:

```
<img src="koala.jpg" style="width: 150px" />

<img src="koala.jpg" width="150" />
```

טיפ

תנו רק `width` **או** רק `height` - הדפדפן ישמור על היחס המקורי של התמונה ולא ימתח אותה.

יחידות

ב-`style` חובה לציין יחידה (`150px`). בתכונה `width` הערך הוא בפיקסלים ממילא.

תמונה מכתובת ברשת

אפשר גם להצביע על תמונה שנמצאת באתר אחר - שימו לב שהקישור מפנה לתמונה עצמה ,ולא לדף שבו היא מוצגת.

```
<img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/Koala.jpg" />
```

היתרון

לא צריך להוריד את הקובץ ולא לשמור אותו בפרויקט.

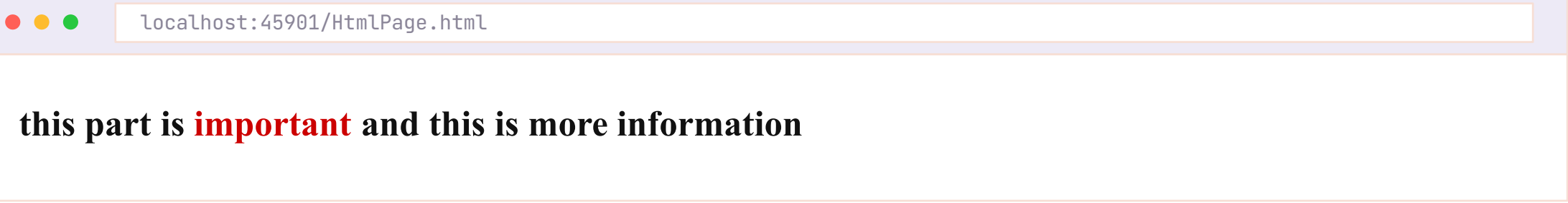
החיסרון

- אם האתר האחר ימחק את התמונה או ישנה את הכתובת התמונה תיעלם גם אצלנו.

הבלטת טקסט

התג **span** משמש להבלטת טקסט **בתוך** טקסט אחר ,או כטקסט בפני עצמו:

```
<h1>this part is <span style="color:red">important</span>
    and this is more information</h1>
```



span לא מוסיף שום עיצוב בעצמו -הוא רק "מסמן "קטע טקסט שאפשר לעצב.

ירידת שורה

התג
 מוריד שורה .הוא void element - אין לו תג סוגר ואין לו תוכן.

```
<span>span 1</span>
<br />
<span>span 2</span>
```



בלי ה-br שני ה-span היו מופיעים באותה שורה -נבין למה בסוף ההרצאה ,כשנדבר על display.

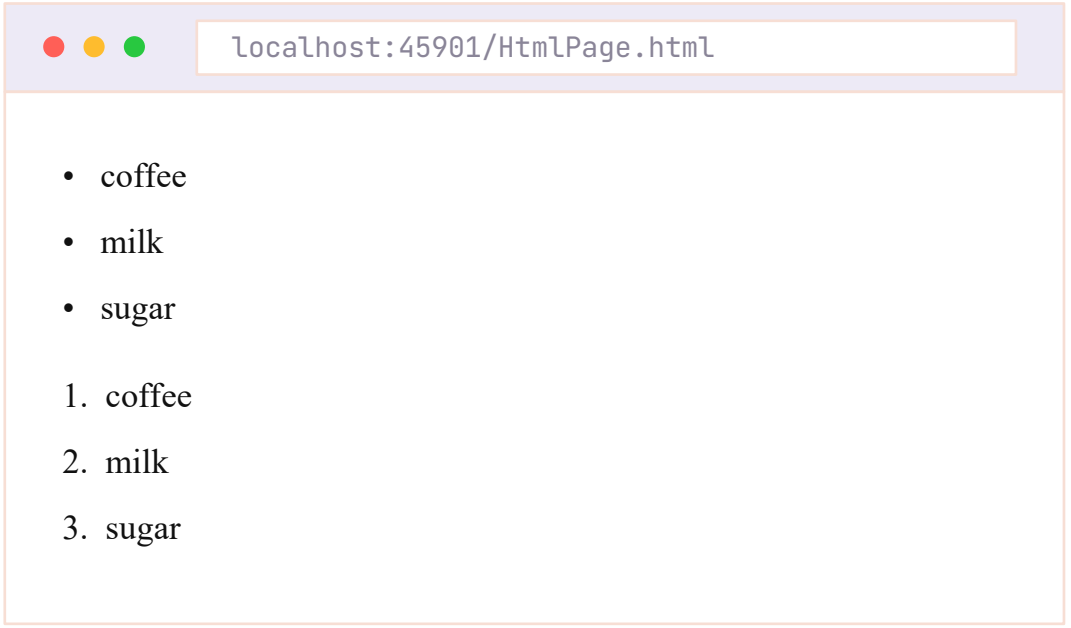
רשימות

```
<ul>
    <li>coffee</li>
    <li>milk</li>
    <li>sugar</li>
</ul>

<ol>
    <li>coffee</li>
    <li>milk</li>
    <li>sugar</li>
</ol>
```

unordered list - ul

רשימה לא ממוספרת -נקודות.



ordered list - ol

רשימה ממוספרת -מספרים.

תרגיל חימום

- בנו רשימה ממוספרת עם שני פריטים.
- כל פריט יכיל תמונה קטנה וטקסט לחיץ.
- לחיצה על הפריט תעביר לאתר חיצוני.
- רמז: ה-`a` עוטף גם את ה-`img` וגם את ה-`span`.



התוצאה הרצויה

תוכן עשיר בתוך רשימה

בתוך התג `li` אפשר להציג כל תג HTML שנרצה -תמונות ,קישורים או רשימות נוספות:

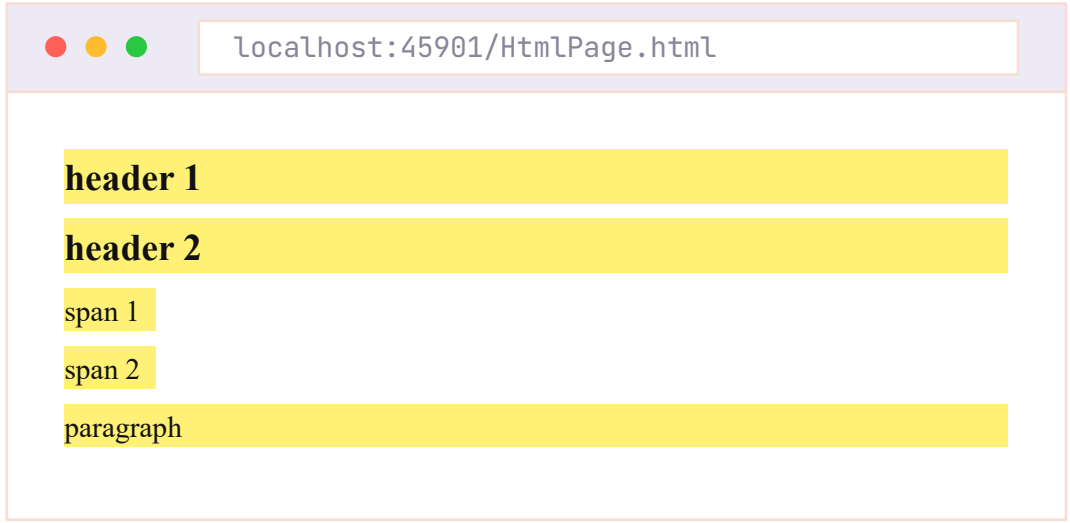
```
<ol>
    <li>
        <a href="http://www.Koalas.com">
            <img src="Koala.jpg" style="height: 30px; width: 30px" />
            <span>visit the koala site</span>
        </a>
    </li>
    <li>
        <a href="http://www.Penguins.com">
            <img src="Penguins.jpg" style="height: 30px; width: 30px" />
            <span>visit the penguin site</span>
        </a>
    </li>
</ol>
```

05

Box Model-I display

למה אלמנטים מתנהגים כמו שהם מתנהגים

מה שונה בתצוגת האלמנטים?




```
<body>
    <h3 style="background-color:yellow">header 1</h3>
    <h3 style="background-color:yellow">header 2</h3>
    <span style="background-color:yellow">span 1</span>
    <span style="background-color:yellow">span 2</span>
    <p style="background-color:yellow">paragraph</p>
</body>
```

צבענו את כל האלמנטים ברקע צהוב -ורואים בבירור מי תופס את כל רוחב המסך ומי רק את רוחב הטקסט.

רוחב מסך ורוחב טקסט

לכל אלמנט HTML יש ערך ברירת מחדל לתכונה display, שקובעת כיצד הוא מוצג:

תגיות h ו-p

מוגדרות ברוחב כל המסך.

טקסט או אלמנטים אחרים לא יכולים להיות איתן באותה שורה.

זה נקרא block.

תגית span

מוגדרת ברוחב הטקסט בלבד.

אלמנטים אחרים יכולים להיות איתה באותה שורה.

זה נקרא inline.

**ולכן
 היה נחוץ קודם: שני span הם inline, ובלי ירידת שורה הם היו נשארים זה לצד זה.**

תכונת ה-display

התכונה `display` נמצאת בתוך `style`. שלושת הערכים המרכזיים:

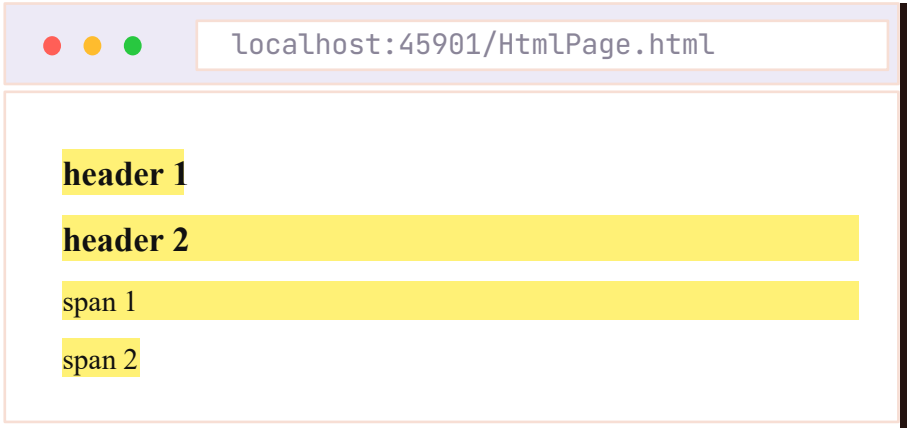
`block`
האלמנט יתפוס את כל רוחב המסך, ולא יהיו איתו אלמנטים נוספים בשורה.

`inline`
האלמנט יהיה ברוחב הטקסט, ואלמנטים נוספים יכולים להיות איתו באותה שורה.

`none`
האלמנט לא יוצג במסך כלל - כאילו לא היה.

שימו לב: אי אפשר לעטוף תגית `h` בתוך `span` - אלמנט `block` לא יכול לשבת בתוך אלמנט `inline`.

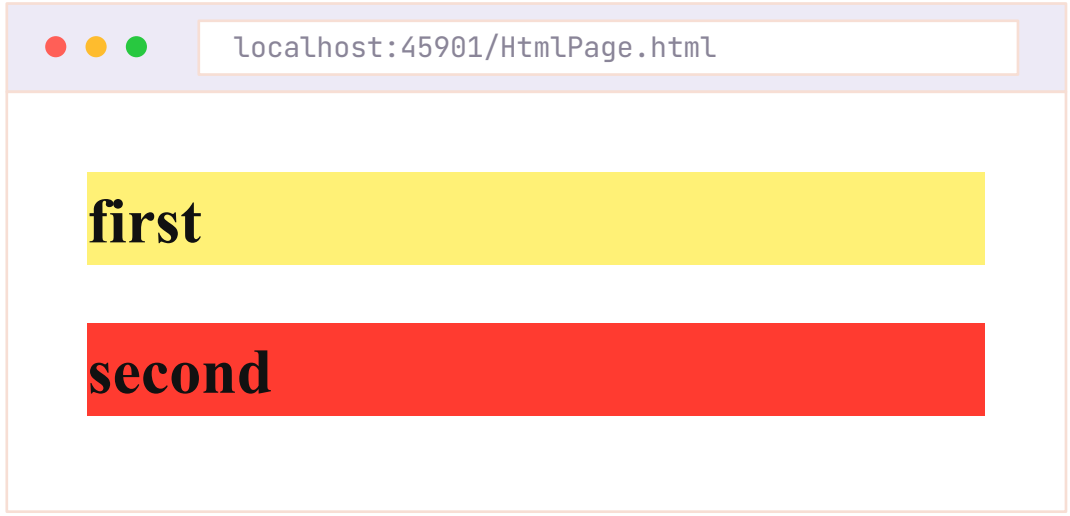
display בפעולה




```
<h3 style="background-color:yellow;
        display:inline">header 1</h3>
<h3 style="background-color:yellow">header 2</h3>
<span style="background-color:yellow;
          display:block">span 1</span>
<span style="background-color:yellow">span 2</span>
```

ה-h3 הראשון הפך ל-inline ומתכווץ לרוחב הטקסט; ה-span הראשון הפך ל-block ותופס שורה שלמה.

למה יש רווח בין הכותרות?




```
<h1 style="background-color:yellow">first</h1>
<h1 style="background-color:red">second</h1>
```

- לא כתבנו שום תג
 - ובכל זאת יש רווח בין הכותרות.
- יש רווח גם למעלה ,בין הכותרת הראשונה לראש הדף.
- מאיפה הוא מגיע?

כל אלמנט הוא תיבה



Content

הרוחב והגובה שאנחנו מציינים ב-`style` - החלק הכחול

Padding

המרחק בין המסגרת לבין התוכן

Border

גבול האלמנט

Margin

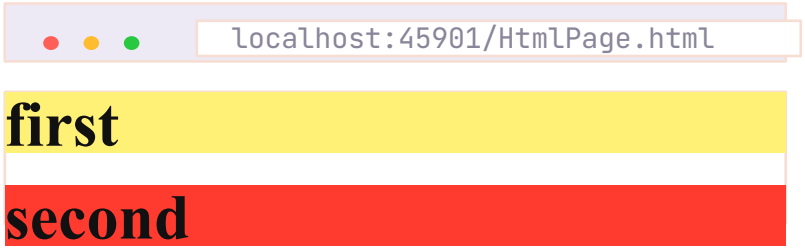
השטח מחוץ לגבול האלמנט -שקוף

הרוחב שהאלמנט באמת תופס

```
total width = width
+ left padding + right padding
+ left border + right border + left margin + right margin
```

- לכל אלמנט יש ערכי ברירת מחדל -בתגיות `h`, למשל, ה-`margin` אינו `0`.
- זה מקור הרווח שראינו בין שתי הכותרות, ובין הכותרת לראש הדף.
- לכן, כשמעצבים פריסה, כמעט תמיד מאפסים קודם את ה-`margin`.

איפוס margin




```
<h1 style="background-color:yellow; margin:0px">first</h1>

<h1 style="background-color:red; margin:0px">second</h1>
```

הרווח נעלם לחלוטין -שתי הכותרות נצמדות זו לזו וגם לראש הדף.

הוספת padding




```
<h1 style="background-color:yellow;
        margin:0px; padding:10px">first</h1>
<h1 style="background-color:red;
        margin:0px; padding:10px">second</h1>
```

הצבע מתפשט גם על ה-padding - כי ה-padding נמצא בתוך גבול האלמנט .ה-margin תמיד שקוף.

תרגיל כיתה - אתר קניות

- עליכם ליצור אתר קניות של רשת סופרים.
- הדף הראשון יציג את שם הרשת ושתי קטגוריות של מזון: מוצרי חלב ומוצרי בשר.
- בלחיצה על כל קטגוריה יעבור המשתמש לדף המתאים, ובו יופיעו שתי תמונות של מוצרים מהקטגוריה.

דרישות העיצוב

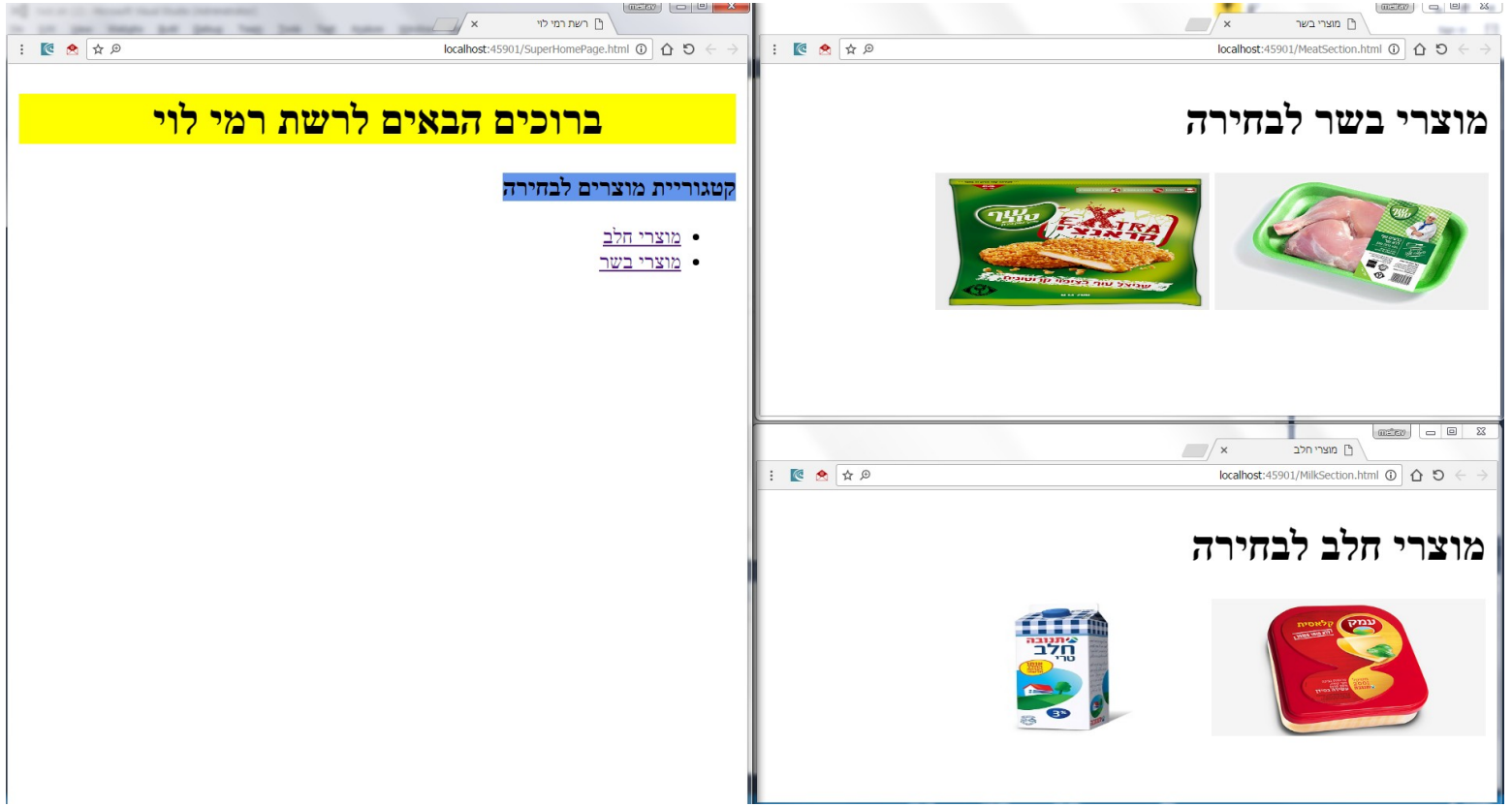
- התמונות יהיו בגדלים זהים
- כותרת הרשת תהיה ממורכזת, עם רקע
- כותרת הקטגוריה תהיה עם רקע, ולא תתפוס את כל רוחב המסך

תזכורת

השתמשו בתמונות שנמצאות בתיקיית `pics` במודל.

הקישור בין הדפים נעשה עם התג `a` והתכונה `href`.

תרגיל כיתה – תמונה להמחשב בלבד



המשך תרגיל הכיתה

- תנו לכל תמונה את אותו **גובה** -ואל תגדירו רוחב.
- הוסיפו עוד תמונות כרצונכם.
- תנו לכל תמונה `margin`, `padding` ו-`border`.



דוגמה לתוצאה

תרגול נוסף - דף קורות חיים

מבנה הדף

- כותרת ראשית (`h1`) :קורות חיים ,שם הסטודנט ומספר תעודת זהות
- כותרת משנית "מידע כללי " ומתחתיה פסקה `p`
- כותרת משנית "השכלה" ומתחתיה רשימה `ul` או `ol`
- כותרת משנית "ניסיון תעסוקתי" ומתחתיה רשימה
- כותרת משנית "שפות " ומתחתיה פסקה
- כותרת משנית "שפות תכנות ידועות " ומתחתיה רשימה
- בתחתית הדף :תמונה (`img`) שלכם או לוגו של חברה שלכם , קישור (`a`) לאתר שלכם וכתובת דוא"ל

העיצובים הנדרשים

- צבע רקע
- צבע כתב
- פונט
- גדלים שונים לטקסטים ,לכותרות ולתמונה

אפשר להוסיף עיצובים נוספים כרצונכם.

כל העיצוב בשלב הזה נעשה בתכונת `style` - `CSS` נלמד בהרצאה הבאה.

תודה!

בהרצאה הבאה :CSS - להוציא את העיצוב מתוך התגיות

צד לקוח • יעל סלע זעירא